

Rešavanje problema raspoređivanja poslova po mašinama metaheuristikama

Minimum Job Shop Scheduling

Nenad Pešić

septembar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Opis rešenja	3
3	Eksperimentalni rezultati	4
3.1	Okruženje za eksperimentisanje	4
3.2	Test instance	5
4	Zaključak	6
5	Literatura	7

Poglavlje 1

Uvod

Poglavlje 2

Opis rešenja

Poglavlje 3

Eksperimentalni rezultati

3.1 Okruženje za eksperimentisanje

Kako bismo olakšali kasniju interpretaciju rezultata, za početak ćemo dostaviti kontekstualne informacije o veličini eksperimenata i okruženju na kojima su eksperimenti pokretani.

Za početak je potrebno objasniti način izbora veličine eksperimenta. Bilo je potrebno održati balans između validnosti rezultata i razumne upotrebe (pre svega vremenskih) resursa. Sa jedne strane, ne možemo dopustiti da eksperimente izvršavamo na premalom uzorku i time dovedemo u pitanje opštost zaključaka, dok je sa druge strane potrebno da se eksperimenti izvrše u razumnom vremenskom roku.

Sve eksperimentalne skripte izvršavane su na privatnom računaru, čije se najznačajnije karakteristike nalaze u sledećoj tabeli:

Tabela 3.1: Karakteristike računara na kome su izvršena sva merenja.

komponenta	vrednost
procesor	Intel Core Ultra 7 165U
frekvencija	3,71 GHz
broj jezgara	12 fizičkih / 14 logičkih
radna memorija	62,2 GB
operativni sistem	Ubuntu 24.04.4 LTS, 7.0.0-28-generic kernel , x86-64
standardna biblioteka	glibc 2.39
programski jezik	Python 3.12.3, GCC 13.3.0
egzaktni rešavač	IBM ILOG CPLEX 22.2.0.0
biblioteka za modelovanje	PuLP 3.3.2

Vredi napomenuti da sve razvijene metaheuristike tako da se izvršavaju na **jednoj niti** bez mogućnosti paralelizacije. Egzaktni rešavač (CPLEX) pokretan je sa podrazumevanim brojem niti, dakle sa svih 14 logičkih jezgara. Zbog te razlike, metode je najpreciznije porediti na osnovu broja pozivanih funkcija dekodiranja a ne po utrošenom vremenu. Dužina izvršavanja navedena je kao dodatni, orijetnacioni podatak.

3.2 Test instance

Za vrednovanje razvijenih metoda korišćeno je devet instanci. Osam ih je preuzeto iz zbirke OR-Library (Beasley 1990), koja je standardni skup za poređenje rezultata u literaturi o raspoređivanju. Instance **ft06**, **ft10** i **ft20** potiču iz rada (Fisher i Thompson 1963), a instance **la01–la05** iz (Lawrence 1984). Deveta instanca, **mini3**, napravljena je za potrebe ovog rada; dovoljno je mala da se njen optimum utvrdi iscrpnom pretragom, pa služi za proveru ispravnosti implementacije.

Tabela 3.2: Test instance sa dimenzijama, donjim granicama i objavljenim optimalnim vrednostima. Optimum instance **mini3** utvrđen je iscrpnom pretragom, a ostali su preuzeti iz literature navedene u prethodnom pasusu.

instanca	$n \times m$	operacija	donja granica	optimum
mini3	3×3	9	10	11
ft06	6×6	36	47	55
la01	10×5	50	666	666
la02	10×5	50	635	655
la03	10×5	50	588	597
la04	10×5	50	537	590
la05	10×5	50	593	593
ft10	10×10	100	655	930
ft20	20×5	100	1119	1165

Donja granica u tabeli 3.2 izračunata je kao veća od dve trivijalne granice — najdužeg posla i najopterećenije mašine — na način opisan u odeljku o donjim granicama. Kod instanci **la01** i **la05** ta granica se poklapa sa optimumom, pa svako rešenje koje je dostigne ujedno i **dokazuje** svoju optimalnost, bez potrebe za egzaktnim rešavačem. Te dve instance zato imaju posebnu ulogu: neuspeh metode na njima nedvosmisleno ukazuje na grešku u implementaciji dekodera ili okoline, a ne na slabost same metode.

Instance su izabrane tako da pokriju raspon težine. **mini3** i **ft06** sve razvijene metode rešavaju do optimuma, pa služe kao provera ispravnosti. Instance **la01–la05** razdvajaju metode po pouzdanosti. **ft10** i **ft20** su, uprkos skromnim dimenzijama, poznato teške — instanca **ft10** je ostala nerešena punih dvadeset šest godina nakon objavljivanja (Jain i Meeran 1999).

Poglavlje 4

Zaključak

Poglavlje 5

Literatura

- Beasley, J. E. 1990. „OR-Library: Distributing Test Problems by Electronic Mail“. *Journal of the Operational Research Society* 41 (11): 1069–72.
- Fisher, H., i G. L. Thompson. 1963. „Probabilistic Learning Combinations of Local Job-Shop Scheduling Rules“. U *Industrial Scheduling*, uredio J. F. Muth i G. L. Thompson, 225–51. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Jain, A. S., i S. Meeran. 1999. „Deterministic Job-Shop Scheduling: Past, Present and Future“. *European Journal of Operational Research* 113 (2): 390–434.
- Lawrence, S. 1984. „Resource Constrained Project Scheduling: An Experimental Investigation of Heuristic Scheduling Techniques (Supplement)“. Pittsburgh, Pennsylvania: Graduate School of Industrial Administration, Carnegie-Mellon University.